

《Variational Methods》详细读书笔记

直接方法、极小极大方法与临界紧性

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月

原书信息与笔记范围 本笔记对应 Michael Struwe 的 *Variational Methods: Applications to Nonlinear Partial Differential Equations and Hamiltonian Systems* (第四版)。原 PDF 共 320 页，正文由三章和三个附录构成：第一章讲直接法，第二章讲极小极大法，第三章处理 Palais–Smale 紧性失效的临界情形；附录汇总 Sobolev 空间、椭圆正则性与 Fréchet 可微性。以下不是逐页翻译，而是按证明依赖关系重组的中文详读笔记。

目录

1 全书总纲：变分问题究竟难在哪里	4
1.1 从方程到泛函	4
1.2 统一记号与阅读约定	4
2 第一章：变分法中的直接方法	5
2.1 弱下半连续与极小值存在	5
2.2 约束极小化与 Lagrange 乘子	5
2.3 补偿紧致性	6
2.4 集中紧性原理	7
2.5 Ekeland 变分原理	8
2.6 对偶方法	8
2.7 含参数的极小化问题	9
3 第二章：极小极大方法	10
3.1 有限维直观与临界群	10

3.2	Palais–Smale 条件	10
3.3	一般变形引理	10
3.4	抽象极小极大原理	11
3.5	指标理论与多重临界点	11
3.6	山路引理及其对称版本	12
3.7	扰动理论	12
3.8	环绕 (linking)	13
3.9	参数依赖的极小极大值	14
3.10	山路型临界点	14
3.11	不可微泛函	14
3.12	凸集上的 Ljusternik–Schnirelman 理论	15
4	第三章: Palais–Smale 条件的临界情形	16
4.1	Pohozaev 恒等式与不存在性	16
4.2	Brezis–Nirenberg 问题	16
4.3	拓扑的作用与全局紧性	17
4.4	Yamabe 问题	18
4.5	常平均曲率方程的 Dirichlet 问题	18
4.6	Riemann 曲面之间的调和映射	19
5	三个附录的工具箱	21
5.1	附录 A: Sobolev 空间、嵌入与迹	21
5.2	附录 B: 椭圆估计、弱解与最大值原理	21
5.3	附录 C: Fréchet 可微性与自然增长	21
6	跨章节的证明模板	22
6.1	模板一: 证明全局极小解存在	22
6.2	模板二: 证明山路或 linking 解存在	22
6.3	模板三: 分析临界序列	23
7	关键概念的统一理解	23
7.1	弱下半连续、Palais–Smale 与全局紧性的层级	23
7.2	对称性既产生解, 也破坏紧性	23

7.3 能量阈值为何反复出现	24
8 阅读中的易错点与排版校正	24
9 结语：把本书方法用于新问题	24

1 全书总纲：变分问题究竟难在哪里

1.1 从方程到泛函

设 V 为 Banach 空间, $E: V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 为能量泛函。若 E 在 u 处 Fréchet 可微, 则

$$DE(u) = 0$$

是临界点方程。偏微分方程中的弱解, 常常正是某个积分泛函

$$E(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx$$

的临界点。变分法因此把“解方程”改写为“寻找能量地形上的特殊点”。

全书反复面对三个互相独立的问题:

1. **几何**: 目标点是全局极小、约束极小, 还是由山路、环绕或指标产生的鞍点?
2. **紧性**: 近似临界点列是否有强收敛子列? 若没有, 能量去了哪里?
3. **正则性**: 弱极限满足的变分恒等式, 能否提升为经典或足够光滑的解?

两条主线。直接法的逻辑是

$$\text{下界} + \text{有界极小化列} + \text{弱紧性} + \text{弱下半连续} \implies \text{极小值存在.}$$

极小极大法的逻辑是

$$\text{拓扑/几何障碍} + \text{变形引理} + (\text{PS}) \implies \text{极小极大能级上存在临界点.}$$

第三章说明: 当最后的紧性条件失效时, 必须识别集中、尺度变化和气泡, 而不能把弱收敛误当作强收敛。

1.2 统一记号与阅读约定

记号	含义
V, V^*	Banach 空间及其对偶; $\langle DE(u), v \rangle$ 表示方向导数。
$H^{m,p}(\Omega)$	原书对 Sobolev 空间采用的记号; 现代文献常写 $W^{m,p}(\Omega)$ 。
$H_0^{m,p}(\Omega)$	$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^{m,p}$ 范数下的闭包。
$u_j \rightharpoonup u$	弱收敛; 只有在紧嵌入等额外条件下才能推出较强范数中的收敛。
$(\text{PS})_c$	$E(u_j) \rightarrow c$ 且 $DE(u_j) \rightarrow 0$ 的列在 V 中预紧。
S	临界 Sobolev 不等式的最优常数, 具体归一化随章节而定。

PDF 文字识别校正。原扫描件的文本层会把 Ω 识别为类似希腊字母的乱码，把 $\leq$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 等识别成错误符号，并把 *differentiable*、*effect* 等单词显示成带感叹号的形式。本笔记依据公式上下文统一恢复为标准数学记号；定理内容以数学含义为准，而非机械复制文本层。

2 第一章：变分法中的直接方法

2.1 弱下半连续与极小值存在

定义 2.1. 若对每个 $u_j \rightharpoonup u$ 都有

$$E(u) \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} E(u_j),$$

则称 E 是序列弱下半连续的。

定理 2.2 (直接法的抽象形式). 设 V 自反, $M \subset V$ 非空且弱序列闭, $E: M \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 弱下半连续并且强制, 即 $\|u\| \rightarrow \infty$ 时 $E(u) \rightarrow +\infty$ 。则 E 在 M 上取得最小值。

证明骨架: 取极小化列 $E(u_j) \downarrow \inf_M E$ 。强制性给出 $\{u_j\}$ 有界；自反性给出子列 $u_j \rightharpoonup u$ ；弱闭性保证 $u \in M$ ；最后由弱下半连续性得到

$$E(u) \leq \liminf_j E(u_j) = \inf_M E.$$

四个假设分别负责四个逻辑环节，缺一项就可能失败。

对积分泛函，凸性是弱下半连续的核心来源。若 $F(x, z, p)$ 对梯度变量 p 凸，并满足适当的可测性、连续性与增长条件，则

$$E(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx$$

通常在相应 Sobolev 空间上弱下半连续。原书先从退化椭圆方程、最小分割超曲面和 Riemann 流形中的极小超曲面说明这一机制，再给出一般结果。

注. “ E 连续”并不自动推出“ E 弱下半连续”。弱拓扑比强拓扑更粗；对非凸梯度依赖，微振荡可以降低极限能量。这也是后面拟凸性和补偿紧致性出现的原因。

2.2 约束极小化与 Lagrange 乘子

若约束集写成

$$M = \{u \in V : G(u) = 0\},$$

并且 $DG(u) \neq 0$ ，则约束极小点满足

$$DE(u) = \lambda DG(u)$$

(多个约束对应多个乘子)。在 PDE 中，约束往往提供缺失的归一化：

$$\int_{\Omega} |u|^q \, dx = 1, \quad \int_{\Omega} u \, dx = 0, \quad \deg(u, \partial\Omega) = k.$$

它既决定 Euler-Lagrange 方程中的未知参数，也可排除零解。

半线性 Dirichlet 问题。 对

$$-\Delta u = f(x, u) \quad \text{in } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{on } \partial\Omega,$$

令 $F(x, s) = \int_0^s f(x, t) \, dt$ ，自然能量为

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx - \int_{\Omega} F(x, u) \, dx.$$

次临界增长使第二项在弱收敛下表现良好；Poincaré 不等式和增长估计提供强制性。一旦 u 是弱临界点，椭圆正则性再把它提升为较光滑的解。

Perron 方法的变分版本。 对障碍或上、下解所限定的凸集，能量极小点先满足变分不等式

$$\langle DE(u), v - u \rangle \geq 0 \quad (v \in M),$$

再借局部扰动恢复方程。这里的重点是：约束集边界上的极小点未必满足 $DE(u) = 0$ ，正确的一阶条件是导数属于法锥。

Plateau 问题。 取圆盘 D 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射，固定边界参数曲线并极小化 Dirichlet 能量

$$D(u) = \frac{1}{2} \int_D |\nabla u|^2 \, dx.$$

调和性来自内变分，保角性来自二维共形不变性，二者合起来使极小映射参数化极小曲面。边界参数的非紧性需要三点归一化排除圆盘自同构群。

2.3 补偿紧致性

弱收敛通常不能通过非线性：即使 $u_j \rightharpoonup u$ 、 $v_j \rightharpoonup v$ ，也不一定有 $u_j v_j \rightarrow uv$ 。补偿紧致性的思想是：**微分约束会抵消两个弱序列的振荡。**

定理 2.3 (Div-Curl 原理的典型形式). 设 $a_j \rightharpoonup a$ 于 $L^p(\Omega; \mathbb{R}^n)$ ， $b_j \rightharpoonup b$ 于 $L^q(\Omega; \mathbb{R}^n)$ ， $1/p + 1/q = 1$ 。若 $\{\operatorname{div} a_j\}$ 与 $\{\operatorname{curl} b_j\}$ 在适当负 Sobolev 空间中预紧，则分布意义下

$$a_j \cdot b_j \longrightarrow a \cdot b.$$

证明的本质是 Hodge 分解：把向量场拆成梯度部分、无散部分和可控余项；导数的预紧性把坏的高频振荡移入紧项。原书将这一结构用于：

- 弹性理论中行列式、余子式等 null Lagrangian 的弱连续性；
- 非线性椭圆方程中通量与梯度乘积的极限；
- Hardy 空间估计，其中 Jacobian 型乘积虽只处在 L^1 临界端点，却因代数抵消获得更强控制。

记忆法：直接法依赖“泛函对弱极限不跳低”；补偿紧致性则说明，某些看似不连续的非线性量，因为 div-curl 结构而仍能正确取极限。

2.4 集中紧性原理

临界 Sobolev 嵌入

$$D^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p^*}(\mathbb{R}^n), \quad p^* = \frac{np}{n-p},$$

连续但不紧，原因是平移和缩放都不改变商

$$\frac{\|\nabla u\|_{L^p}}{\|u\|_{L^{p^*}}}.$$

一个有界序列可能整体逃向无穷远，也可能压缩到一点。

定理 2.4 (Lions 集中紧性三分法). 设 $\rho_j \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_j \, dx = \lambda$ 。取子列后，恰有下列一种情形：

1. **紧致：**存在平移 y_j ，使质量在 y_j 附近一致集中；
2. **消失：**任意固定半径球中的最大质量趋于零；
3. **二分：**质量渐近分裂成两个相距越来越远的正质量块。

应用时先把函数列转成密度，例如 $\rho_j = |\nabla u_j|^p + |u_j|^{p^*}$ 。消失常与归一化矛盾；二分常被最优常数的严格次可加性排除；剩下的紧致情形在适当平移后给出强收敛。

Sobolev 最优函数。 定义

$$S = \inf_{u \in D^{1,p}(\mathbb{R}^n) \setminus \{0\}} \frac{\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^p \, dx}{\left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p^*} \, dx \right)^{p/p^*}}.$$

令 $\|u_j\|_{p^*} = 1$ 。通过缩放选择半径，使单位球捕获固定比例质量，便排除了尺度漂移；再借严格不等式排除二分，即得极值函数。其 Euler-Lagrange 方程是临界 p -Laplace 方程

$$-\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = \lambda |u|^{p^*-2} u.$$

逻辑要点：“有界”只给弱紧性；临界指数下，缺失的紧性由一个有限维对称群（平移、缩放）造成。集中紧性不是凭空恢复紧性，而是先精确分类损失方式，再用问题本身的约束逐一排除。

2.5 Ekeland 变分原理

定理 2.5 (Ekeland 变分原理). 设 (X, d) 完备, $E : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续且有下界。若

$$E(u) \leq \inf_X E + \varepsilon,$$

则对任意 $\lambda > 0$ 存在 $v \in X$, 使

$$E(v) \leq E(u), \quad d(u, v) \leq \lambda,$$

且对所有 $w \neq v$,

$$E(w) > E(v) - \frac{\varepsilon}{\lambda} d(v, w).$$

若 $X = V$ 且 $E \in C^1(V)$, 令 $w = v + th$ 并让 $t \downarrow 0$, 可得

$$\|DE(v)\|_{V^*} \leq \frac{\varepsilon}{\lambda}.$$

所以任何近似极小点都可改进为“能量不增、位置不远、导数很小”的点。这正是从极小化列制造 Palais–Smale 列的标准方法。

拟凸积分泛函。 多维向量值变分问题中，梯度变量的普通凸性过强；弱下半连续的自然条件是拟凸性：

$$F(A)|\Omega| \leq \int_{\Omega} F(A + \nabla \varphi) \, dx \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^m)).$$

Ekeland 原理把任意极小化列替换为满足近似 Euler 方程的列，再利用高阶可积性、截断和拟凸结构证明强收敛，从而得到极小元。

2.6 对偶方法

若原能量含有“正定二次项减去非线性势能”，直接在原空间上可能强不定。Fenchel 共轭

$$F^*(\xi) = \sup_x \{\langle \xi, x \rangle - F(x)\}$$

把凸非线性转移到对偶变量。基本不等式

$$F(x) + F^*(\xi) \geq \langle \xi, x \rangle$$

在 $\xi \in \partial F(x)$ 时取等号。

Hamilton 系统。 对周期轨道

$$\dot{z} = J\nabla H(z),$$

作用量在常数方向和正、负 Fourier 模式上呈不定性。通过求导算子的逆与 H^* 构造对偶作用量，可把问题改写成适合极小化或极小极大的形式。对偶临界点与原 Hamilton 方程的周期解一一对应，但需处理均值零条件。

非线性波方程。 时空算子 $\partial_t^2 - \Delta$ 的谱同时向正负无界，原泛函强不定；分解核、像空间，并在像空间上使用逆算子，可得到对偶泛函。这一节说明：对偶不是形式换元，而是借 Legendre 结构改变能量几何。

2.7 含参数的极小化问题

设

$$I_\lambda(u) = A(u) - \lambda B(u), \quad c(\lambda) = \inf_{u \in M} I_\lambda(u).$$

对每个固定 u ， $I_\lambda(u)$ 关于 λ 为仿射函数，故 $c(\lambda)$ 作为仿射函数族的下确界是凹函数；于是它在几乎处处可微。若 u_j 是 λ 处的近极小列，比较 $c(\lambda \pm h)$ 可控制 $B(u_j)$ ，进而常可推出 u_j 有界。

带奇点的调和映射。 映射的拓扑奇点使全局光滑竞争类为空，但在允许有限奇点的类中，能量与奇点位置或连接长度相关。参数单调性和几乎处处可微性提供紧性，再结合局部直接法获得极小调和映射。

第一章总结。

1. 弱下半连续回答“极限能量会不会突然下降”；
2. 约束与对偶改变可行集或变量，使几何可控；
3. 补偿紧致性处理受微分约束的乘积；
4. 集中紧性处理临界嵌入中的质量逃逸；
5. Ekeland 原理把近似极小转成近似临界；
6. 参数技巧从能级函数的可微性反推近似解的有界性。

3 第二章：极小极大方法

3.1 有限维直观与临界群

有限维中，若一个能级区间 $[a, b]$ 没有临界点，则沿负梯度流可以把 $E^b = \{E \leq b\}$ 变形压到 E^a 。因此子水平集拓扑只有穿过临界值时才会改变。非退化临界点附近，Morse 引理给出坐标

$$E(u) = E(0) - \|x_-\|^2 + \|x_+\|^2,$$

负空间维数就是 Morse 指标。极小极大法把这一观察反过来：若某个同伦、同调或指标类不能被压低，则阻挡变形的能级必含临界点。

3.2 Palais–Smale 条件

定义 3.1. 若任意满足

$$E(u_j) \rightarrow c, \quad \|DE(u_j)\|_{V^*} \rightarrow 0$$

的序列都含有强收敛子列，则称 E 在能级 c 满足 $(PS)_c$ ；若对所有 c 成立，则称满足 (PS) 条件。

(PS) 是无限维中“有界闭集紧”的替代物。验证通常分两步：

1. 用 $E(u_j)$ 有界和 $\langle DE(u_j), u_j \rangle = o(\|u_j\|)$ 推出 $\{u_j\}$ 有界；
2. 取弱极限后，用紧嵌入或单调性证明范数收敛，从而得到强收敛。

以

$$E(u) = \frac{1}{2} \|u\|^2 - \int_{\Omega} F(x, u) \, dx$$

为例，常组合

$$E(u) - \frac{1}{\mu} \langle DE(u), u \rangle$$

并利用 $\mu F(x, s) \leq s f(x, s)$ 的超线性条件控制 $\|u\|$ 。这也说明经典 Ambrosetti–Rabinowitz 条件的真实作用是排除无界 (PS) 列。

3.3 一般变形引理

定理 3.2 (变形引理的核心结论). 设 $E \in C^1(V)$ ，在条带

$$E^{-1}([c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon])$$

内没有临界点，并有统一梯度下界。则存在连续变形 $\eta : [0, 1] \times V \rightarrow V$ ，使：

1. $\eta(0, u) = u$ ，条带外的点保持不动；

2. $t \mapsto E(\eta(t, u))$ 不增；

3. 能量不超过 $c + \varepsilon$ 的点最终被压到 $c - \varepsilon$ 以下，允许保留预先指定的临界点邻域。

在 Banach 空间里不能直接使用 Riesz 表示的梯度，故构造局部下降方向并用分割统一，得到伪梯度场 Y ：

$$\|Y(u)\| \leq 2 \|DE(u)\|, \quad \langle DE(u), Y(u) \rangle \geq \|DE(u)\|^2.$$

再对截断后的流

$$\dot{\eta} = -\chi(\eta) \frac{Y(\eta)}{\|Y(\eta)\|^2}$$

积分。分母使能量以受控速率下降，截断保证流全局存在并固定无关区域。

注. 变形引理不是“梯度下降算法”的收敛定理。它只在无临界点且梯度有统一下界的能量带中，构造一个拓扑允许的下陷同伦。其作用是制造矛盾：若极小极大能级没有临界点，整族竞争路径就能被压得更低。

3.4 抽象极小极大原理

设 Γ 为一族在允许变形下不变的紧集或映射，定义

$$c = \inf_{A \in \Gamma} \sup_{u \in A} E(u).$$

若 c 有限、 Γ 确实被某个低能集与高能障碍分隔，并且 E 在 c 附近满足 (PS)，则 c 是临界值。证明只需三步：

$$\text{假设无临界点} \Rightarrow \text{构造下降变形} \Rightarrow \sup_{\eta(1, A)} E < c,$$

与 c 的定义矛盾。

球面上的闭测地线。 自由环路空间上能量

$$E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_0^1 |\dot{\gamma}|^2 dt$$

的临界点为闭测地线。常值环路形成低能子集，而底流形的拓扑产生不能缩入常值环路的族，由此得到正的极小极大能级。这个例子展示了“有限维拓扑如何在无限维函数空间中检测 PDE/ODE 解”。

3.5 指标理论与多重临界点

偶泛函满足 $E(-u) = E(u)$ ，竞争集应按 $\mathbb{Z}_2$ 对称性分类。Krasnosel'skii genus 定义为：对闭对称集 A ， $\gamma(A)$ 是存在奇连续映射 $A \rightarrow \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ 的最小 k 。它满足单调性、次

可加性和奇映射不增性。据此定义

$$c_k = \inf_{\substack{A=-A \\ \gamma(A) \geq k}} \sup_A E.$$

若 (PS) 成立, 则 c_k 给出临界值; 若干个 c_k 重合时, 相应临界集具有足够大的 genus, 仍能推出多重性。

一般指标理论把 genus 的形式性质抽象化; Ljusternik–Schnirelman 范畴 $\text{cat}_X(A)$ 则用在 X 中覆盖 A 所需的可缩开集数衡量拓扑复杂度。 S^1 对称的 Hamilton 系统还需要几何 S^1 -指标, 以避免同一周期轨道的时间平移被重复计数。

半线性椭圆应用。 对奇非线性 $f(x, -s) = -f(x, s)$, 能量为偶泛函。在有限维子空间上超线性势能使 $E(u) \rightarrow -\infty$, 而原点附近二次项占优。指标随维数增长, 因而产生无穷多个临界值; 椭圆正则性把弱解提升为经典意义的解。

3.6 山路引理及其对称版本

定理 3.3 (山路引理). 设 $E \in C^1(V)$, $E(0) = 0$ 。若存在 $\rho, \alpha > 0$ 及 $e \in V$, 使

$$\|e\| > \rho, \quad E(u) \geq \alpha \text{ 当 } \|u\| = \rho, \quad E(e) \leq 0,$$

令

$$\Gamma = \{\gamma \in C([0, 1], V) : \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\}, \quad c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0, 1]} E(\gamma(t)).$$

若 E 满足 $(PS)_c$, 则 $c \geq \alpha$ 且 c 是临界值。

几何含义是: 0 和 e 位于低能区的不同“山谷”, 任何连接路径都必须越过半径 ρ 上的能垒。山路点通常是鞍点, 而不是第二个局部极小点。

对称山路定理把单条路径替换为高 genus 的对称集合。若 $V = Y \oplus Z$, Y 有限维, E 在 Z 的小球面上为正, 而在不断增大的有限维子空间球面上为负, 便可构造趋于无穷的临界值序列。

验证清单: 应用山路引理时必须分别证明 (i) 原点附近为正; (ii) 存在远处负能点; (iii) 山路能级有限; (iv) 该能级上的 (PS) 紧性。前三项是几何, 第四项是分析, 不可互相替代。

3.7 扰动理论

实际问题常只有

$$E_\varepsilon = E_0 + \varepsilon G$$

满足良好紧性，或希望从 $\varepsilon \neq 0$ 的临界点取极限得到 E_0 的解。关键不是仅证明 $c_\varepsilon \rightarrow c_0$ ，而是同时控制临界点 u_ε 。若能级关于参数单调或局部 Lipschitz，则在几乎处处参数值可由差商控制 $G(u_\varepsilon)$ ；结合

$$E_\varepsilon(u_\varepsilon) = c_\varepsilon, \quad DE_\varepsilon(u_\varepsilon) = 0$$

可推出一致范数界。

对半线性椭圆方程，常用次临界非线性逼近临界非线性，或加入小的低阶项恢复紧性。取极限时必须排除：

- 临界点范数发散；
- 弱极限为零；
- 非线性项因缺乏强收敛而丢失。

因此扰动法与集中紧性、单调性技巧通常配合使用。

3.8 环绕 (linking)

山路几何是一维的环绕。更一般地，设

$$V = Y \oplus Z, \quad \dim Y < \infty,$$

取柱体或球

$$Q = \{y + te : y \in Y, \|y\| \leq R, 0 \leq t \leq R\},$$

而正能障碍为 Z 中的小球面

$$S = \{z \in Z : \|z\| = \rho\}.$$

若

$$\sup_{\partial Q} E < \inf_S E,$$

则任何固定 ∂Q 的连续变形仍与 S 相交；称 ∂Q 与 S 环绕。相应能级

$$c = \inf_{h|_{\partial Q} = \text{id}} \sup_{u \in Q} E(h(u))$$

在 $(PS)_c$ 下为临界值。

强不定泛函。 Hamilton 系统和波方程的二次型有无限维正、负子空间，极小化完全不可用。环绕把谱分解转成几何：在正谱方向建立能垒，在负谱和有限维补方向把能量压低。应用前需明确：

$$V = V^- \oplus V^0 \oplus V^+,$$

并逐项估计非线性在三个部分上的贡献。

3.9 参数依赖的极小极大值

对

$$E_\lambda = A - \lambda B, \quad B \geq 0,$$

定义同一竞争族上的

$$c(\lambda) = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_t E_\lambda(\gamma(t)).$$

则 $c(\lambda)$ 单调不增，因而几乎处处可微。Struwe 的单调性技巧说明：在 $c'(\lambda)$ 存在的参数处，可以选取极小极大路径，使路径上接近 $c(\lambda)$ 的点同时满足 $A(u)$ 、 $B(u)$ 有界；再由定量变形或 Ekeland 原理构造有界 $(PS)_{c(\lambda)}$ 列。

命题 3.4 (单调性技巧的用途). 即使不能预先证明所有 (PS) 列有界，能级函数的单调性仍可在几乎每个参数处产生一条有界 (PS) 列。若后续有局部紧性，即可得到临界点；再利用解集闭性或先验估计，有时可把“几乎处处参数”延拓到目标参数。

这节与第一章的参数极小化同源：差别只在于 $c(\lambda)$ 是极小值还是极小极大值。共同的分析核心都是用参数差商换取状态变量的范数控制。

3.10 山路型临界点

一个临界点 u 若在任意小邻域中，低于 $E(u)$ 的子水平集

$$\{v : E(v) < E(u)\}$$

在 u 附近至少有两个不同连通分支，则称其具有山路型局部拓扑。抽象山路定理只保证某个临界值；若该能级临界集离散，进一步的局部变形可证明其中至少有一个临界点确实具有山路型。

这一区分很重要：同一能级可能有多个临界点，极小极大结构属于整个临界集，不自动属于任意一个点。利用临界群或局部连通性才能定位负责阻挡变形的临界点。

强制椭圆问题的多解性。 当 E 强制时已有全局极小点；若还存在另一个严格局部极小点，连接两个极小点的路径产生山路能级，从而得到第三个临界点。因此“两个稳定解之间夹一个不稳定解”是山路型临界点的典型机制。

3.11 不可微泛函

许多自然能量只局部 Lipschitz，或可写为

$$E = \Phi + \Psi,$$

其中 $\Phi \in C^1(V)$, Ψ 凸、下半连续且可取 $+\infty$ 。此时临界性应写成变分不等式

$$\langle D\Phi(u), v - u \rangle + \Psi(v) - \Psi(u) \geq 0 \quad (v \in V),$$

等价于 $-D\Phi(u) \in \partial\Psi(u)$ 。

相应的 Palais–Smale 序列满足：存在 $\varepsilon_j \rightarrow 0$ ，使

$$\langle D\Phi(u_j), v - u_j \rangle + \Psi(v) - \Psi(u_j) \geq -\varepsilon_j \|v - u_j\| \quad (v \in V).$$

变形引理要用斜率或次微分替代梯度。证明结构仍是“无临界点 $\Rightarrow$ 一致下降方向 $\Rightarrow$ 压低竞争族”，但不能写不存在的 DE 。

3.12 凸集上的 Ljusternik–Schnirelman 理论

设 $M \subset V$ 为闭凸集， $E = \Phi + \iota_M$ ，其中指示函数

$$\iota_M(u) = \begin{cases} 0, & u \in M, \\ +\infty, & u \notin M. \end{cases}$$

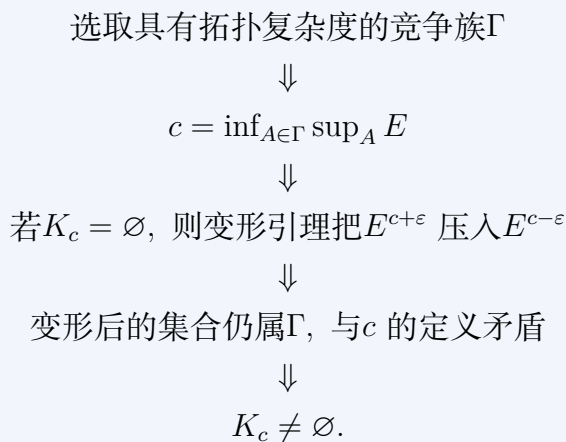
临界点条件变成

$$\langle D\Phi(u), v - u \rangle \geq 0 \quad (v \in M).$$

在凸集内构造保持约束的伪梯度变形，再用相对于低能集的范畴得到多个临界点。

对带正性约束 $M = \{u \geq 0\}$ 或障碍约束的半线性边值问题，这一框架比先求无约束临界点、再证明其落入 M 更自然。若最大值原理进一步给出 $u > 0$ ，变分不等式在内部方向上退化为 Euler–Lagrange 方程。

第二章的统一证明图式。



路径、genus、范畴、 S^1 指标和 linking 的区别，只在于如何编码“不能被压低”的拓扑障碍。

4 第三章: Palais–Smale 条件的临界情形

4.1 Pohozaev 恒等式与不存在性

考虑星形区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上

$$-\Delta u = f(u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0,$$

并令 $F(s) = \int_0^s f(t) dt$. 将方程乘以 $x \cdot \nabla u$ 后分部积分, 得到

$$\frac{n-2}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \cdot \nu) \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} \right)^2 dS - n \int_{\Omega} F(u) dx = 0,$$

其中符号会随方程写成 $\Delta u + f(u) = 0$ 或 $-\Delta u = f(u)$ 的约定调整; 不变的内容是体积分与边界通量之间的尺度平衡。

对临界问题

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad 2^* = \frac{2n}{n-2},$$

体积分恰因临界齐次性抵消。若 Ω 关于原点星形, 则 $x \cdot \nu \geq 0$, 边界项迫使 $\partial_{\nu} u = 0$; 连同 Dirichlet 条件和唯一延拓, 得到非平凡解不存在。

Pohozaev 恒等式揭示了“临界”的另一面: 临界指数既使 Sobolev 嵌入失去紧性, 又使能量对缩放不变。不存在性不是紧性技术不足, 而是方程、边界与尺度守恒真正冲突。

4.2 Brezis–Nirenberg 问题

在有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 考虑

$$-\Delta u = \lambda u + |u|^{2^*-2}u, \quad u > 0 \text{ in } \Omega, \quad u = 0 \text{ on } \partial\Omega.$$

其能量为

$$E_{\lambda}(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 - \lambda u^2) dx - \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} |u|^{2^*} dx.$$

等价的约束商是

$$S_{\lambda} = \inf_{u \neq 0} \frac{\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 - \lambda u^2) dx}{\left(\int_{\Omega} |u|^{2^*} dx \right)^{2/2^*}}.$$

全空间的 Sobolev 气泡

$$U_{\varepsilon, x_0}(x) = C_n \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x - x_0|^2} \right)^{(n-2)/2}$$

是临界嵌入缺乏紧性的模型。把气泡截断并放进 Ω , 比较误差项: 若能证明

$$S_{\lambda} < S,$$

则极小化列不可能浓缩成全空间气泡, 因而恢复紧性并得到正解。

维数效应。 负的 $\lambda \int u^2$ 修正项与截断误差的阶数竞争。 $n \geq 4$ 时有利项足以把商压到 S 以下; $n = 3$ 更精细, 存在参数阈值。这说明临界问题中“低阶项”并不总是低影响: 它是否改变存在性取决于气泡尺度下的渐近阶数。

无约束与多解。 也可在 E_λ 上使用山路法。紧性只在能量阈值以下成立: 若一条 (PS) $_c$ 列发生一个气泡, 至少损失单个气泡能量

$$c_* = \frac{1}{n} S^{n/2}.$$

因此 $c < c_*$ 可排除冒泡。对符号变化解或多个解, 需要结合截断、对称性与更细的能量计数。

4.3 拓扑的作用与全局紧性

定理 4.1 (全局紧性原理的内容). 对临界椭圆问题的一条有界 (PS) 序列, 取子列后可分解为

$$u_j = u_\infty + \sum_{\ell=1}^k (\lambda_j^\ell)^{(2-n)/2} U^\ell \left(\frac{x - x_j^\ell}{\lambda_j^\ell} \right) + r_j,$$

其中 u_∞ 是区域上的弱解, U^ℓ 是全空间或半空间极限方程的非平凡解, $r_j \rightarrow 0$ 于能量空间; 不同气泡的中心与尺度渐近分离, 并且

$$E(u_j) \rightarrow E(u_\infty) + \sum_{\ell=1}^k E_\infty(U^\ell).$$

这比“序列不紧”强得多: 所有紧性损失都被有限个标准气泡量化。证明包含浓缩点检测、重标度、局部椭圆估计、剥离气泡以及能量量子化。每剥离一个非平凡气泡都会损失至少 $c_* > 0$, 故有限总能量下过程必定终止。

有孔区域上的正解。 即使 Pohozaev 恒等式排除了星形域上的正解, 带孔区域的拓扑仍能强迫解存在。构造把低能近气泡映到其“重心”的映射

$$\beta(u) = \frac{\int_\Omega x |u|^{2^*} dx}{\int_\Omega |u|^{2^*} dx}.$$

若所有低能路径都可压低, 重心映射会给出一个不可能的拓扑收缩。Bahri-Coron 型思想由此把区域的非平凡同调转换成临界点。

阈值原则。 临界问题的紧性常不是“全有或全无”, 而是分层成立:

$$c < c_* \Rightarrow \text{无气泡}, \quad c \in [c_*, 2c_*) \Rightarrow \text{至多一个气泡},$$

更高能级则允许更多气泡。极小极大构造必须同时控制拓扑和最终能级所在的层。

4.4 Yamabe 问题

设 (M^n, g_0) 为闭 Riemann 流形, $n \geq 3$ 。目标是在共形类

$$g = u^{4/(n-2)} g_0, \quad u > 0,$$

中找到常标量曲率度量。共形变换公式把问题化为

$$-a_n \Delta_{g_0} u + R_{g_0} u = \lambda u^{(n+2)/(n-2)}, \quad a_n = \frac{4(n-1)}{n-2}.$$

相应 Yamabe 商为

$$Q_{g_0}(u) = \frac{\int_M (a_n |\nabla u|^2 + R_{g_0} u^2) dV_{g_0}}{(\int_M |u|^{2^*} dV_{g_0})^{2/2^*}}, \quad Y(M, [g_0]) = \inf_{u \neq 0} Q_{g_0}(u).$$

变分路线。 球面常数 $Y(S^n)$ 是紧性的门槛。若

$$Y(M, [g_0]) < Y(S^n),$$

极小化列不能全部缩成球面气泡, 故可取得极小元。局部共形平坦情形利用 Green 函数展开及正质量定理构造严格低于球面常数的测试函数; 一般情形则由局部曲率展开产生严格不等式。等号情形最终刻画共形等价于标准球面的特殊情形。

Yamabe 流。 归一化流

$$\partial_t g = -(R_g - \bar{R}_g)g$$

保持体积, 并使总标量曲率单调下降。写成共形因子后, 它是 Yamabe 能量的梯度型流。基本耗散恒等式控制

$$\int_M (R_g - \bar{R}_g)^2 dV_g,$$

但仅有能量单调还不保证收敛, 因为临界指数允许曲率质量集中。

原书分别处理:

1. **紧致情形** $u_\infty > 0$: 先得子序列收敛到正的定常解, 再以线性化谱分解或 Łojasiewicz–Simon 型估计把子序列收敛提升为全轨道收敛;
2. **冒泡情形** $u_\infty \equiv 0$: 通过浓缩分析、质量量子化与几何不变量排除纯气泡极限。

注. Yamabe 问题同时展示了静态与动态变分法。静态极小化依靠“严格低于球面阈值”恢复紧性; 流方法则要证明耗散不会伴随无限尺度漂移。二者面对的是同一个气泡障碍。

4.5 常平均曲率方程的 Dirichlet 问题

对 $u: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 共形参数下的常平均曲率 (CMC) 方程可写为

$$\Delta u = 2H u_x \times u_y, \quad u|_{\partial\Omega} = \gamma.$$

右端是 Jacobian 型二次项, 恰处在二维临界增长。对应能量包含 Dirichlet 项和体积项:

$$E_H(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + 2H V(u),$$

而体积泛函 V 的一阶变分产生 $u_x \times u_y$ 。

小解。 当边界数据或 H 足够小时, 可在一个凸的能量球内极小化。弱极限中最困难的是体积项; 它的 Jacobian 结构由补偿紧致性保证连续。极小点满足方程, 再由 Wente 引理获得连续性和更高正则性。

Wente 唯一性。 若两个解 u, v 都处在足够小的能量范围, 令 $w = u - v$, 测试差方程可得

$$\int |\nabla w|^2 \leq C|H|(\|\nabla u\|_2 + \|\nabla v\|_2) \int |\nabla w|^2.$$

当右侧系数小于 1 时只能有 $w = 0$ 。小能量条件不是技术装饰, 而是吸收临界二次项所必需。

局部紧性与大解。 一系列 CMC 解若能量有界, 则除有限个浓缩点外强收敛; 每个浓缩点在重标度后产生一个 CMC 球面气泡。小解是局部极小点, 而在远处能量因体积项可变为负, 故山路法产生第二个“大解”。为使山路列紧, 必须把山路能级与可能气泡的能量比较。

4.6 Riemann 曲面之间的调和映射

设 (M, g) 为闭 Riemann 曲面, (N, h) 为紧 Riemann 流形。Dirichlet 能量

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_M |du|^2 \, dV_g$$

在二维对定义域的共形变化不变, 因而属于临界问题。把 N 等距嵌入 $\mathbb{R}^K$ 后, Euler–Lagrange 方程为

$$-\Delta_g u = A(u)(\nabla u, \nabla u),$$

其中 A 是 $N \subset \mathbb{R}^K$ 的第二基本形式; 等价地, 张力场 $\tau(u) = 0$ 。

Bochner 恒等式与小能量正则性。 能量密度 $e(u) = \frac{1}{2}|\nabla u|^2$ 满足 Bochner 型公式

$$\Delta e(u) = |\nabla du|^2 + \langle du, d\tau(u) \rangle + \text{定义域曲率项} - \text{目标曲率项}.$$

配合 Sobolev 不等式可得 ε -正则性: 若某球上的能量小于统一阈值 ε_0 , 则在较小球上有梯度与高阶导数估计。因此奇性只能出现在每个邻域都携带至少 ε_0 能量的点, 点数有限。

同伦类极小化。 在固定同伦类中取极小化列。若无能量集中, 弱收敛提升为强收敛, 得到调和代表。若冒泡, 极限映射可能丢失同伦信息, 丢失部分由调和二球 $\omega: S^2 \rightarrow N$ 携带。于是:

- 若 N 不含非平凡调和二球, 固定同伦类中的极小化是紧的;
- 一般情况下, 能量恒等式应加入全部气泡能量;
- 同伦类可能通过气泡改变, 故“弱极限仍在原同伦类”不能直接假设。

调和映射热流。 负梯度流为

$$\partial_t u - \Delta_g u = A(u)(\nabla u, \nabla u),$$

并满足精确耗散

$$E(u(t_2)) + \int_{t_1}^{t_2} \int_M |\partial_t u|^2 dV_g dt = E(u(t_1)).$$

局部能量不等式加上 ε -正则性给出: 只要每个小球中的能量低于阈值, 解就能继续; 若有限时刻奇异, 则必有至少 ε_0 的能量在某点集中。

定理 4.2 (二维热流的全局结构). 对光滑初值存在全局弱解; 除有限多个时空奇点外解光滑。在每个奇点和 $t \rightarrow \infty$ 的序列上, 重标度可抽取有限个调和二球, 总能量分裂为基映射能量与气泡能量之和。

有限时爆破、反向冒泡与非唯一性。 特定目标流形允许气泡在有限时形成。继续弱解时, 若允许从奇点“反向插入”气泡, 便可能出现能量不增弱解的非唯一性。因此弱解概念必须连同能量不等式、正则性范围和延拓准则一起陈述; 仅要求分布意义下满足方程过弱。

第三章总结。 临界问题的统一机制是尺度不变性:

临界嵌入不紧 $\iff$ 可重标度的集中序列 $\iff$ 极限中出现标准气泡。

Pohozaev 恒等式利用尺度导数证明不存在; Brezis–Nirenberg 用低阶项压低气泡阈值; 拓扑方法在无法全局压低时制造解; Yamabe、CMC 与调和映射理论则通过小能量正则性和能量量子化描述气泡。

5 三个附录的工具箱

5.1 附录 A: Sobolev 空间、嵌入与迹

原书采用 $H^{m,p}$, 本笔记同时以常用记号 $W^{m,p}$ 理解。核心结果如下。

1. **Sobolev 嵌入:** 若 $mp < n$, 则

$$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad 1 \leq q \leq \frac{np}{n-mp},$$

在严格次临界 $q < np/(n-mp)$ 时, 对有界规则区域嵌入为紧。

2. **Morrey 嵌入:** 若 $mp > n$, 则函数具有 Hölder 连续代表; 指数由 $m - n/p$ 决定。
3. **密度:** $C^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密, 而 $C_c^\infty(\Omega)$ 的闭包定义 $W_0^{m,p}$ 。
4. **迹与延拓:** 规则边界上存在连续迹算子, 并存在从区域到全空间的有界延拓算子。
5. **Poincaré 不等式:** 对 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$,

$$\|u\|_{L^p} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}.$$

若只假设零均值, 也有相应形式。

这些工具在正文中的分工很清楚: 连续嵌入控制非线性; 紧嵌入完成强收敛; 迹定理解释边界条件; Poincaré 不等式使梯度半范数成为等价范数。

5.2 附录 B: 椭圆估计、弱解与最大值原理

对一致椭圆算子 $Lu = f$, Schauder 理论在系数和数据 Hölder 连续时给出

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(\Omega')} \leq C(\|u\|_{C^0(\Omega)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)}), \quad \Omega' \Subset \Omega.$$

L^p 理论则给出

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega')} \leq C(\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|f\|_{L^p(\Omega)}).$$

弱解先通过这些估计进入更高 Sobolev 空间, 再迭代嵌入与方程得到光滑性。

最大值原理用于从变分解提取符号与唯一性: 若 $Lu \geq 0$ 且零阶项符号合适, 则内部不能取得不允许的极值; 强最大值原理进一步说明非负非零解在内部严格为正, Hopf 引理控制边界法向导数。

5.3 附录 C: Fréchet 可微性与自然增长

$E: V \rightarrow \mathbb{R}$ 在 u 处 Fréchet 可微, 是指存在 $DE(u) \in V^*$ 使

$$E(u+h) = E(u) + \langle DE(u), h \rangle + o(\|h\|).$$

Gâteaux 导数只要求每个固定方向上的一维极限存在，未必对方向一致，因此不足以直接支撑连续伪梯度流。

对 Nemytskii 算子和积分泛函，增长条件必须与 Sobolev 嵌入匹配。所谓自然增长，是最高阶非线性恰好具有能被能量空间控制的增长阶；验证 C^1 性时应同时检查：

1. 被积函数的可测性和关于状态变量的连续性；
2. 导数项的可积支配；
3. 余项除以 $\|h\|$ 后在目标空间中一致趋零。

只写形式方向导数并不能证明 Fréchet 可微。

6 跨章节的证明模板

6.1 模板一：证明全局极小解存在

1. 明确空间 V 、约束集 M 和弱拓扑；
2. 证明 $m = \inf_M E > -\infty$ ，选极小化列；
3. 用强制性或约束归一化证明序列有界；
4. 借自反性取弱收敛子列，并证明 M 弱闭；
5. 证明 E 弱下半连续，得到极小元；
6. 计算约束 Euler-Lagrange 方程；
7. 用正则性、最大值原理和几何信息解释该弱解。

6.2 模板二：证明山路或 linking 解存在

1. 先算局部几何：小球面上 $E \geq \alpha > 0$ ；
2. 构造远端负能点，或在分解 $V = Y \oplus Z$ 上验证 linking；
3. 定义竞争族与极小极大值 c ，证明上下界；
4. 用 Ekeland、定量变形或参数单调性构造 $(PS)_c$ 列；
5. 独立证明该列有界；
6. 在次临界情形用紧嵌入，在临界情形用阈值或全局紧性排除能量损失；
7. 得到临界点并利用正则性解释为方程解。

6.3 模板三：分析临界序列

给定 $u_j \rightharpoonup u$ ，按以下顺序检查：

1. 局部小能量区是否有强收敛？
2. 集中集是否有限？每个点至少携带多少能量？
3. 在集中点选择中心 x_j 与尺度 λ_j 后，重标度极限满足什么全空间方程？
4. 剥离气泡后，余项是否仍为 (PS) 列？
5. 是否有能量恒等式，而不只是下半连续不等式？
6. 拓扑、边界条件或阈值能否排除这些气泡？

7 关键概念的统一理解

7.1 弱下半连续、Palais–Smale 与全局紧性的层级

性质	回答的问题
弱下半连续	已有弱极限时，极限的能量是否不高于下极限？适合全局极小化。
$(PS)_c$	近似临界且能量趋于 c 的序列，是否强预紧？适合极小极大。
集中紧性	若不紧，质量是消失、二分还是集中？
全局紧性	若集中，序列能否精确分解为基解、有限个气泡和强趋零余项？
ε -正则性	局部能量足够小时，是否能把积分控制提升为点态和高阶控制？

弱下半连续不能代替 (PS)：它允许能量在弱极限中丢失，只保证不会向错误方向跳。
(PS) 也不是正则性：它只给能量空间中的强收敛，光滑性仍来自 PDE 估计。

7.2 对称性既产生解，也破坏紧性

偶对称和 S^1 对称通过指标理论产生多个临界点；但平移、缩放、共形变换又会产生不紧的临界序列。因此面对对称性必须问两个相反的问题：

1. 它给竞争族带来了什么拓扑复杂度？
2. 它是否制造了一族等能量但无收敛子列的轨道？

第一问属于极小极大几何，第二问属于集中紧性。

7.3 能量阈值为何反复出现

临界极限方程的最小非零能量是一个“量子”。只要目标能级低于一个量子，任何平凡气泡都无处容纳，故紧性恢复。这一原则统一了：

- Brezis–Nirenberg 问题中低于 $\frac{1}{n}S^{n/2}$ 的山路能级；
- Yamabe 常数严格低于球面常数；
- CMC 方程中山路能级与球面气泡能量的比较；
- 调和映射中每个奇点至少损失 ε_0 ，从而奇点有限。

8 阅读中的易错点与排版校正

1. 原模板的目录标题 TABLE OF CONTENTS 拼写错误，已改为“目录”；原有 TBD、111/222/333 均已替换为正式内容。
2. 原模板重复载入 geometry、framed 等宏包，且中文支持被注释。现统一采用 ctexart 与 tcolorbox，保留三色框的视觉层级。
3. 原书写 $H^{m,p}$ ，很多现代教材写 $W^{m,p}$ ；二者在本书语境中表示同一类 Sobolev 空间，不应误解为 Hilbert 空间（除非 $p = 2$ ）。
4. Palais–Smale 条件中的两个要求必须同时成立： $E(u_j) \rightarrow c$ 与 $DE(u_j) \rightarrow 0$ ；只有能量有界不够。
5. “弱收敛 + 范数收敛 $\Rightarrow$ 强收敛”需要空间具有相应凸性（Hilbert 空间中成立）；不能在任意 Banach 空间中无条件使用。
6. 临界指数下 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$ 仅连续不紧；有界区域本身不能恢复临界紧性。
7. Pohozaev 公式的整体符号依赖 Laplacian 和方程的书写约定。使用时应从当前方程重新积分，而不要死记某个符号版本。
8. “山路能级是临界值”依赖变形引理与紧性；仅画出山形几何不能推出解存在。
9. 能量弱极限中的缺口不能直接称为一个气泡；须经尺度选择、重标度和极限方程验证。
10. 热流的全局弱解不等于全局光滑解；奇点后的延拓还涉及能量准则与唯一性。

9 结语：把本书方法用于新问题

遇到新的非线性 PDE 或 Hamilton 系统，可依次回答：

1. 方程是否来自某个能量或作用量？自然函数空间是什么？
2. 目标解应是极小点、约束极小点，还是鞍点？
3. 哪个估计给近似解有界性？
4. 所需嵌入是紧的、临界的，还是因对称群而不紧？
5. 若紧性失败，可能出现平移、二分、集中还是气泡？
6. 有无能量阈值、拓扑障碍或参数单调性可以排除坏情形？
7. 得到弱解后，哪一条正则性与最大值原理完成最后一步？

全书最值得保留的不是某一个存在性定理，而是一套分工明确的工作语言：**几何选择临界能级，变形制造近似临界列，紧性把序列变成解，正则性再把抽象临界点还原为方程中的几何对象**。临界情形并未推翻这套语言；它只是要求把“紧性”升级为对集中尺度和能量气泡的精确记账。